

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Licenciatura em Computação

Disciplina: Internet do Futuro

Telessaúde segura no interior

Criptografia pós-quântica com satélites LEO, computação de borda e Zero Trust

Proposta de projeto teórico – 2ł VA, Etapa 2

Cauã Lira

Professora: Jeisa Pereira de Oliveira Domingues

Recife

Novembro de 2026

Resumo

Este documento apresenta uma proposta teórica para proteger os dados de pacientes atendidos por telessaúde em lugares afastados, como o sertão de Pernambuco e as comunidades ribeirinhas da Amazônia. A ideia junta quatro tecnologias vistas na disciplina. A criptografia pós-quântica, tema do meu seminário, protege os dados contra os computadores quânticos do futuro. Os satélites de órbita baixa (LEO) levam internet até onde a fibra óptica não chega. A computação de borda coloca um pequeno servidor dentro do posto de saúde para fazer o trabalho pesado perto do paciente. E o modelo Zero Trust garante que nenhum aparelho ou pessoa tenha acesso a um prontuário só por estar "dentro da rede". Ao longo do texto, explico o problema, o papel de cada tecnologia, um esboço da arquitetura em camadas, alguns cenários do dia a dia e uma discussão sincera sobre benefícios, limitações e viabilidade.

Palavras-chave: criptografia pós-quântica; satélites LEO; computação de borda; Zero Trust; telessaúde.

As quatro tecnologias desta proposta

Criptografia pós-quântica	protege os dados hoje e no futuro	tema 17 – Cauã
Satélites LEO	leva a internet até o posto isolado	tema 8 – Alexander
Computação de borda	faz o trabalho pesado dentro do posto	tema 2 – Daniel
Zero Trust	confere quem pode acessar cada dado	tema 9 – João Victor V.

1 Introdução e o problema investigado

A telessaúde já faz parte da realidade brasileira e, desde 2022, é autorizada por lei em todo o território nacional (Brasil, 2022). Ela é especialmente importante para quem mora longe dos grandes centros, porque permite que um paciente num posto de saúde do interior seja atendido por um especialista que está a centenas de quilômetros de distância. O problema é que muitos desses lugares não têm fibra óptica nem um sinal de celular confiável, e hoje a forma mais prática de levar internet até lá é pelo céu, usando satélites. A Figura 1 mostra a cena que guia todo este trabalho.

Figura 1: Posto de saúde no sertão conectado por satélite a um hospital na cidade.

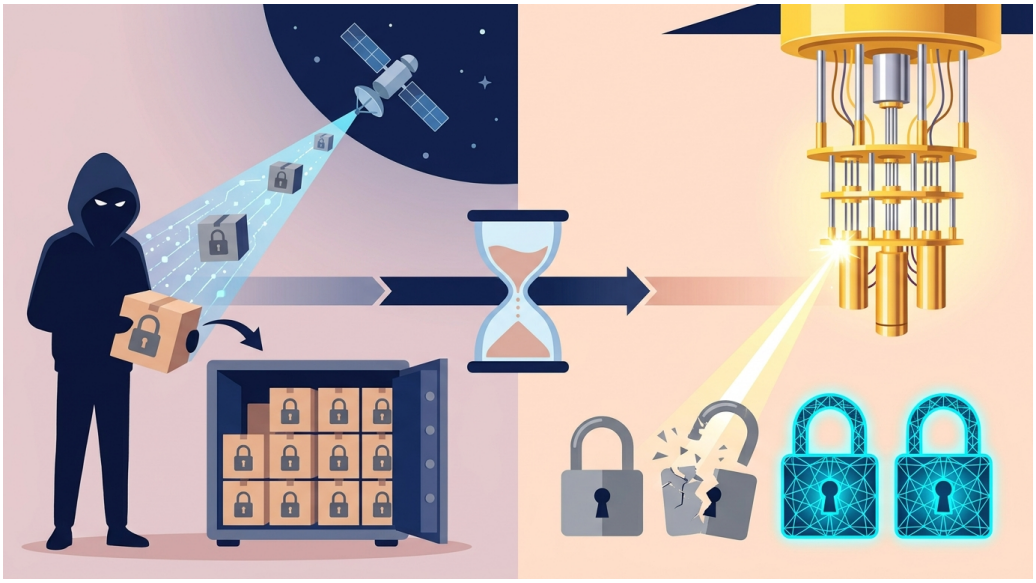


Fonte: elaborada pelo autor com auxílio de IA generativa (2026).

Junto com a conexão vem uma preocupação que pouca gente enxerga: a segurança dos dados de saúde. Um prontuário, um exame do coração ou um ultrassom de pré-natal são informações que continuam sensíveis pelo resto da vida da pessoa. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) inclusive coloca esse tipo de informação na categoria de dado sensível, que precisa de cuidado redobrado (Brasil, 2018). Hoje esses dados viajam protegidos pela criptografia atual, como o RSA e as curvas elípticas, que funcionam bem contra os computadores que temos agora.

Acontece que essa proteção tem prazo de validade. Quando os computadores quânticos ficarem fortes o suficiente, eles vão conseguir quebrar a criptografia atual (BERNSTEIN; LANGE, 2017). E o perigo não começa só nesse dia. Já existe um ataque conhecido como *"colha agora, descriptografe depois"*, em que alguém copia os dados criptografados hoje e guarda para abrir no futuro, quando tiver um computador quântico nas mãos. A Figura 2 ilustra essa ideia.

Figura 2: O ataque "colha agora, descriptografe depois": os dados roubados hoje são guardados até existir um computador quântico capaz de abri-los. Os cadeados pós-quânticos (em azul) resistem.



Fonte: elaborada pelo autor com auxílio de IA generativa (2026).

Mosca (2018) explica esse risco com uma conta bem simples. Pense em três tempos: X é quanto tempo um dado precisa ficar em segredo, Y é quanto tempo levamos para trocar toda a nossa criptografia, e Z é quanto tempo falta para surgir um computador quântico capaz de quebrá-la. Se

$$X + Y > Z,$$

então já estamos atrasados, porque os dados vão ficar expostos antes de perderem a importância. Um prontuário médico precisa ficar em segredo por décadas, o que deixa o X enorme. Por isso, dados de saúde são um dos exemplos mais claros de informação que precisa de proteção pós-quântica desde já.

Com tudo isso em mente, o problema investigado nesta proposta é o seguinte:

Como garantir que os dados de pacientes atendidos por telessaúde em regiões remotas continuem protegidos hoje e daqui a vinte ou trinta anos, mesmo usando conexão via satélite e equipamentos simples dentro do posto de saúde?

Em resumo: a telessaúde leva atendimento ao interior pelo satélite, mas os dados de saúde precisam ficar em segredo por décadas, e a criptografia de hoje não vai resistir aos computadores quânticos. É esse o buraco que a proposta quer fechar.

2 Ponto de partida: o que a Etapa 1 mostrou

Esta proposta nasce das respostas que dei no formulário da Etapa 1, sobre o meu tema de seminário. Lá, eu disse que a criptografia pós-quântica serve para proteger os dados da internet contra os computadores quânticos e que ela faz mais sentido onde as informações precisam ficar em segredo por muitos anos, citando justamente hospitais e governos. A telessaúde no interior junta essas duas coisas num cenário só.

Também apontei as principais limitações: as chaves são maiores, os aparelhos simples sofrem para rodar esses algoritmos e trocar a segurança de sistemas inteiros dá muito trabalho. Na mesma resposta, citei a computação de borda como uma tecnologia que fortalece a minha, porque ela pode fazer o trabalho pesado no lugar dos aparelhos fracos. E, entre os conflitos, mencionei os aparelhos de Internet das Coisas com pouca memória e bateria.

O projeto foi montado para responder a essas mesmas questões. A Tabela 1 mostra essa ligação.

Tabela 1: Como a proposta responde ao que foi levantado na Etapa 1.

O que a Etapa 1 disse	Como a proposta trata disso
O problema é o ataque “colha agora, descriptografe depois”.	Os dados saem do posto já protegidos com algoritmos pós-quânticos.
Faz mais sentido em saúde, onde o dado vale por décadas.	O cenário escolhido é justamente o prontuário de pacientes do interior.
Aparelhos simples não aguentam o peso dos algoritmos.	O servidor de borda faz o trabalho pesado no lugar deles.
Chaves maiores consomem mais internet.	A conexão LEO tem velocidade suficiente e a borda comprime os arquivos grandes.
Edge Computing fortalece a tecnologia.	A borda virou uma camada inteira da arquitetura.

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

> **Em resumo:** o projeto não começou do zero. Ele pega o que eu mesmo levantei na Etapa 1, inclusive os pontos fracos da minha tecnologia, e monta uma arquitetura que tenta resolver cada um deles.

3 Objetivos da proposta

O **objetivo geral** é propor uma arquitetura de telessaúde para regiões remotas que proteja os dados dos pacientes contra ameaças de hoje e do futuro, juntando a criptografia pós-quântica com os satélites de órbita baixa, a computação de borda e o modelo Zero Trust.

Para chegar lá, a proposta tem alguns **objetivos específicos**. O primeiro é usar a criptografia pós-quântica para proteger tanto a troca de chaves quanto as assinaturas digitais dos exames, desde o posto até o hospital de referência. O segundo é usar os satélites LEO para garantir uma conexão com velocidade e atraso parecidos com os da internet da cidade, o que permite fazer uma teleconsulta em vídeo sem travar. O terceiro é usar a computação de borda para tirar o peso da criptografia dos aparelhos simples do posto e manter o atendimento funcionando quando o sinal do satélite cair. O quarto é aplicar o Zero Trust para que cada aparelho, profissional e médico seja conferido toda vez que pedir acesso a um dado, e não só uma vez na entrada. Por fim, a proposta quer discutir com sinceridade se essa combinação é viável no Brasil de hoje, olhando para custo, energia, dependência de empresas privadas e maturidade das tecnologias.

> **Em resumo:** o objetivo é proteger os dados de saúde do interior hoje e no futuro, usando cada tecnologia para cobrir um ponto específico: proteção, conexão, processamento local e controle de acesso.

4 As tecnologias e o papel de cada uma

4.1 Criptografia pós-quântica (tema 17 – Cauã)

A criptografia pós-quântica é um conjunto de novos algoritmos que rodam nos computadores e celulares comuns de hoje, mas que foram pensados para resistir tanto aos computadores normais quanto aos quânticos (BERNSTEIN; LANGE, 2017). A ameaça que ela enfrenta já é concreta: computadores quânticos de verdade, como o da Figura 3, já existem e estão ficando mais fortes a cada geração. Eles ainda não conseguem quebrar a criptografia atual, mas é isso que os especialistas esperam para os próximos anos.

Figura 3: Computador quântico IBM Q System One, instalado na Alemanha em 2021.



Fonte: IBM Research (2021), licença CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Em 2024, o NIST, órgão de padronização dos Estados Unidos e referência mundial na área, publicou os primeiros padrões oficiais dessa nova criptografia. O ML-KEM serve para duas partes combinarem uma chave secreta pela internet (National Institute of Standards and Technology, 2024b), e o ML-DSA serve para assinar digitalmente um arquivo e provar que ele não foi alterado (National Institute of Standards and Technology, 2024a).

Na nossa arquitetura, ela é a **camada de proteção**. Ela entra em dois momentos. Na hora de abrir a conexão entre o posto e o hospital, o ML-KEM combina a chave que vai proteger tudo o que passar pelo satélite. Na hora de guardar um exame, o ML-DSA assina o arquivo, para que o médico do outro lado tenha certeza de que aquele exame veio mesmo daquele posto e não foi mexido no caminho. Como esses algoritmos ainda são novos, a proposta usa o *modo híbrido*, que junta um algoritmo clássico com o pós-quântico. Assim, se um dos dois tiver algum defeito descoberto no futuro, o outro continua segurando a proteção.

O preço dessa proteção é o tamanho. A Tabela 2 compara os algoritmos de hoje com os novos padrões.

Tabela 2: Tamanho, em bytes, das chaves e assinaturas atuais e pós-quânticas.

Algoritmo	Para que serve	Chave pública	Texto cifrado / assinatura
X25519 (atual)	combinar chave	32	32
ML-KEM-768 (pós-quântico)	combinar chave	1.184	1.088
Ed25519 (atual)	assinar	32	64
ML-DSA-65 (pós-quântico)	assinar	1.952	3.309

Fonte: elaborada pelo autor com base em National Institute of Standards and Technology (2024b) e National Institute of Standards and Technology (2024a).

4.2 Satélites de órbita baixa – LEO (tema 8 – Alexander)

Os satélites LEO ficam bem mais perto da Terra do que os satélites de internet tradicionais. Enquanto um satélite geoestacionário fica a cerca de 36 mil quilômetros de altura, os de órbita baixa ficam entre algumas centenas e pouco mais de mil quilômetros. Por estarem tão perto, o atraso da conexão cai muito. Em troca, cada satélite cobre uma área pequena e passa rápido pelo céu, por isso eles são lançados em constelações com centenas ou milhares de unidades (PORTILLO; CAMERON; CRAWLEY, 2019). A Figura 4 mostra um lote desses satélites logo depois de um lançamento.

Figura 4: Lote de satélites Starlink logo após o lançamento, em 2019, com a Terra ao fundo.



Fonte: SpaceX (2019), domínio público (CC0), via Wikimedia Commons.

Medições feitas em redes desse tipo mostram atrasos na faixa de dezenas de milissegundos e velocidades suficientes para chamadas de vídeo (MICHEL et al., 2022), coisa que os satélites antigos não conseguiam entregar.

Na nossa arquitetura, os satélites LEO são a **camada de transporte**. São eles que ligam o posto isolado ao resto da internet. Um ponto importante é que os dados

já saem do posto protegidos pela criptografia pós-quântica. Ou seja, a empresa dona do satélite só transporta os pacotes, mas não consegue ler o que tem dentro deles.

4.3 Computação de borda – Edge Computing (tema 2 – Daniel)

A computação de borda é a ideia de colocar capacidade de processamento perto de onde os dados nascem, em vez de mandar tudo para uma nuvem distante (SHI et al., 2016). Satyanarayanan (2017) mostra que isso ajuda a diminuir o atraso, economizar internet e continuar funcionando mesmo quando a ligação com a nuvem cai.

Na nossa arquitetura, a borda é a **camada de processamento local**. Ela é um pequeno servidor, do tamanho de um mini computador, instalado dentro do próprio posto. Esse servidor resolve uma limitação da criptografia pós-quântica que apareceu na Etapa 1: aparelhos simples, como um eletrocardiógrafo portátil ou um tablet antigo, nem sempre têm força para rodar esses algoritmos mais pesados. Com a borda, esses aparelhos só precisam mandar os dados pela rede interna do posto, e o servidor faz o trabalho pesado de criptografar, assinar e enviar. Além disso, ele guarda uma cópia local dos atendimentos, o que permite que o posto continue trabalhando durante uma chuva forte que derrube o sinal do satélite.

4.4 Zero Trust (tema 9 – João Victor Vasconcelos)

O Zero Trust, ou "confiança zero", muda a forma de pensar a segurança de uma rede. No modelo antigo, quem estava dentro da rede era considerado confiável. No Zero Trust, ninguém é confiável só por estar dentro: cada pedido de acesso precisa ser conferido, levando em conta quem está pedindo, de qual aparelho e para quê (ROSE et al., 2020). A ideia central é dar a cada pessoa ou aparelho só o acesso mínimo que ele precisa para fazer o seu trabalho (SYED et al., 2022).

Na nossa arquitetura, o Zero Trust é a **camada de controle de acesso**, e ela atravessa todas as outras. No posto, o servidor de borda só aceita dados de aparelhos cadastrados. No hospital, um médico só consegue abrir o prontuário do paciente que está atendendo, e não o de qualquer pessoa. E aqui as duas tecnologias se ajudam: o Zero Trust depende de certificados e assinaturas digitais para saber quem é quem, e a criptografia pós-quântica garante que essas identidades não possam ser falsificadas por um computador quântico no futuro.

4.5 Comparando as quatro tecnologias

A Tabela 3 junta tudo: o papel de cada tecnologia, o que ela tem de melhor e qual ponto fraco dela é coberto por outra.

Tabela 3: Papel, ponto forte e ponto fraco de cada tecnologia na proposta.

Tecnologia	Papel na arquitetura	Ponto forte	Ponto fraco e quem cobre
Criptografia pós-quântica	Protege a troca de chaves e assina os exames.	Resiste aos computadores quânticos.	Pesada para aparelhos simples, coberta pela **borda**.
Satélites LEO	Transporta os dados do posto até a internet.	Conexão rápida em qualquer lugar.	O tráfego passa por uma empresa privada, coberto pela **criptografia**.
Computação de borda	Processa, protege e guarda os dados no posto.	Funciona mesmo sem sinal.	Vira um alvo dentro do posto, coberto pelo **Zero Trust**.
Zero Trust	Confere quem pode acessar cada dado.	Limita o estrago de um invasor.	Depende de identidades seguras, coberto pela **criptografia**.

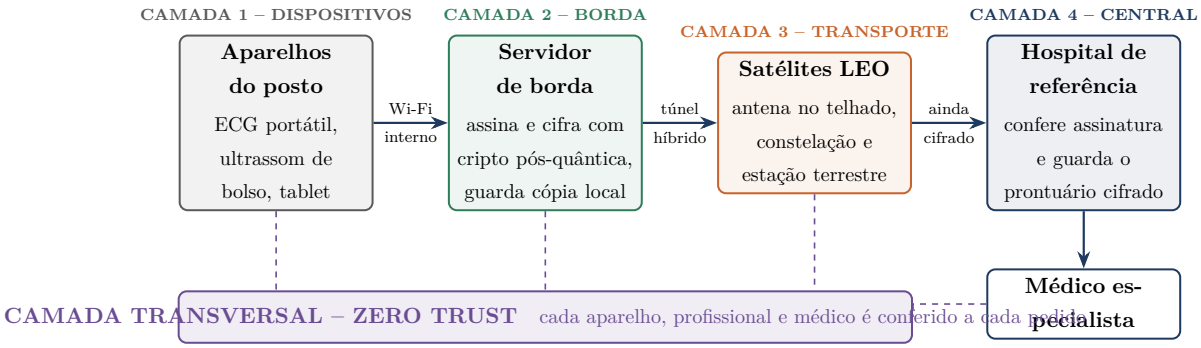
Fonte: elaborada pelo autor (2026).

> **Em resumo:** cada tecnologia tem um papel claro e, o mais importante, cada uma cobre um ponto fraco de outra. A criptografia protege, o satélite conecta, a borda trabalha no local e o Zero Trust controla quem entra.

5 Esboço inicial da arquitetura

A arquitetura foi pensada em quatro camadas que seguem o caminho do dado, desde o paciente até o especialista, e uma quinta camada que atravessa todas elas, que é a do Zero Trust. A Figura 5 mostra esse desenho.

Figura 5: Esboço da arquitetura proposta em camadas.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Camada 1 – Dispositivos. É onde o atendimento acontece. Aqui ficam os aparelhos usados pela equipe do posto, como um eletrocardiógrafo portátil, um ultrassom de bolso ou o tablet do agente de saúde. Eles se ligam ao servidor de borda pela rede Wi-Fi interna do posto e não precisam rodar criptografia pós-quântica, o que permite aproveitar equipamentos simples ou mais antigos.

Camada 2 – Borda. É o coração da proposta. O servidor de borda recebe os dados dos aparelhos, organiza o atendimento e guarda uma cópia local. Antes de mandar qualquer coisa para fora, ele assina cada exame com ML-DSA e abre um túnel seguro com o hospital usando a troca de chaves híbrida, que junta um algoritmo clássico com o ML-KEM. Ele também comprime arquivos grandes, como imagens de ultrassom, para gastar menos internet. Se o sinal cair, ele segura os dados numa fila e envia tudo quando a conexão voltar.

Camada 3 – Transporte. É formada pela antena instalada no telhado do posto (Figura 6), pela constelação de satélites LEO e pela estação terrestre que liga os satélites à internet. Essa camada só leva os pacotes de um lado para o outro. Como eles já estão protegidos, nem a empresa do satélite nem alguém que intercepte o sinal no caminho consegue ler o conteúdo.

Figura 6: Antenas planas de internet via satélite LEO, do mesmo tipo que seria instalado no telhado do posto.



Fonte: Ka23 13 (2025), licença CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

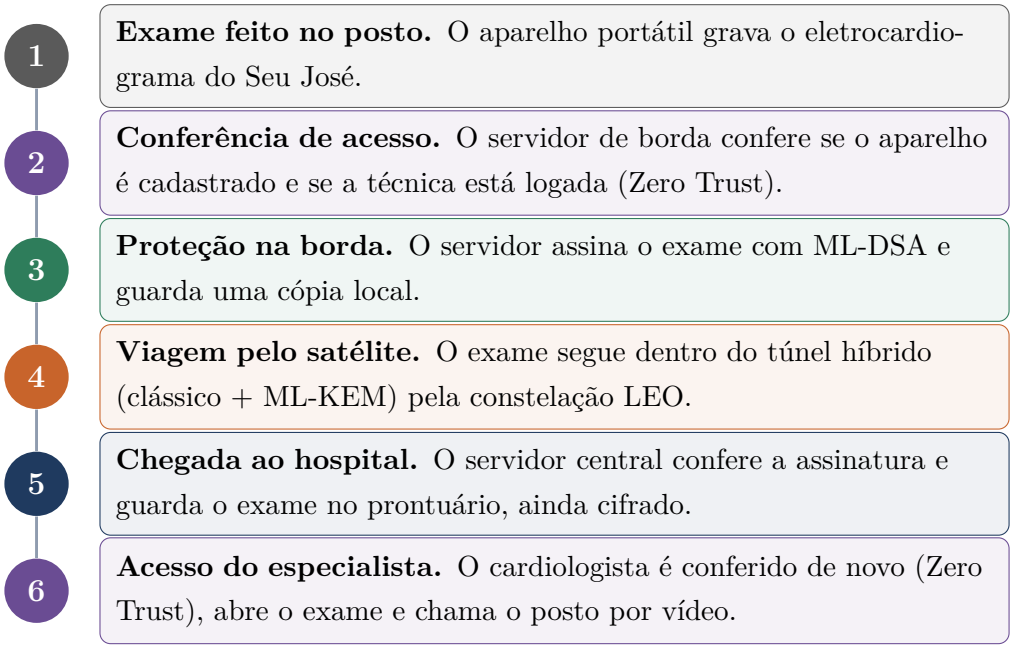
Camada 4 – Central. É o hospital de referência ou o núcleo de telessaúde do estado. Lá, um servidor abre o túnel, confere a assinatura de cada exame e guarda o prontuário criptografado. O médico especialista acessa o sistema por essa camada para fazer a teleconsulta ou dar o laudo. Como os prontuários ficam guardados por muitos anos, eles são armazenados com criptografia pós-quântica, e não só protegidos durante a viagem.

Camada transversal – Zero Trust. Ela não fica num lugar só, mas acompanha o dado do começo ao fim. No posto, confere se o aparelho está cadastrado e se o profissional está logado. No hospital, confere se o médico tem permissão para ver aquele paciente específico. Cada pedido é conferido de novo, mesmo que venha de alguém que acabou de ser liberado.

5.1 O caminho de um exame, passo a passo

Para deixar a arquitetura mais concreta, a Figura 7 acompanha um eletrocardiograma desde o momento em que é feito no posto até chegar ao cardiologista. É o mesmo exame do Cenário 1, apresentado na próxima seção.

Figura 7: O caminho do eletrocardiograma do Seu José, do posto até o cardiologista.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Em resumo: o dado nasce no aparelho, ganha proteção pós-quântica na borda, viaja cifrado pelo satélite e só é aberto no hospital, por um médico que foi conferido. Em nenhum momento ele fica exposto no caminho.

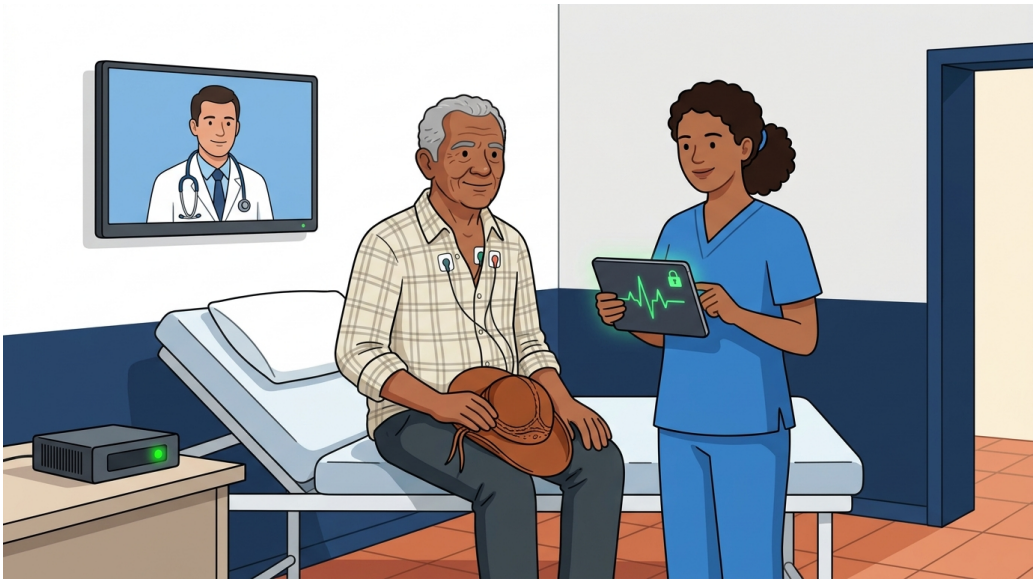
6 Contexto de aplicação e cenários de uso

O contexto escolhido são as Unidades Básicas de Saúde em áreas rurais e isoladas, como distritos do sertão pernambucano, ilhas e comunidades ribeirinhas da Amazônia. São lugares onde a fibra óptica não chega, o sinal de celular é fraco ou não existe, e o especialista mais próximo pode estar a horas de estrada ou de barco. A seguir, quatro cenários mostram como a arquitetura funciona no dia a dia.

Cenário 1 – Teleconsulta com o cardiologista

Seu José, de 67 anos, chega ao posto de um distrito do sertão sentindo uma dor no peito. A técnica de enfermagem faz um eletrocardiograma com um aparelho portátil, que manda o exame para o servidor de borda pelo Wi-Fi do posto. O servidor confere o aparelho, assina o exame, abre o túnel protegido e envia tudo pelo satélite. Em poucos minutos, um cardiologista no Recife abre o exame, confere a assinatura e conversa por vídeo com a equipe do posto para decidir se Seu José precisa ser levado ao hospital (Figura 8).

Figura 8: Cenário 1: Seu José faz um eletrocardiograma no posto enquanto o cardiologista acompanha por vídeo.



Fonte: elaborada pelo autor com auxílio de IA generativa (2026).

Cenário 2 – Pré-natal na comunidade ribeirinha

Uma gestante faz um ultrassom com um aparelho de bolso durante a visita mensal da equipe de saúde a uma comunidade à beira do rio (Figura 9). O arquivo é grande, então o servidor de borda comprime e envia no fim do dia, quando o posto usa menos a internet. O exame fica guardado no prontuário dela no hospital de referência, protegido por muitos anos, já que esse tipo de informação continua sendo íntima ao longo de toda a vida da mãe e da criança.

Figura 9: Cenário 2: ultrassom de pré-natal num posto ribeirinho conectado por satélite.



Fonte: elaborada pelo autor com auxílio de IA generativa (2026).

Cenário 3 – Chuva forte e queda do sinal

Durante uma tempestade, o sinal do satélite cai por algumas horas. O posto não para de atender, porque os aparelhos continuam conversando com o servidor de borda, que guarda tudo numa fila (Figura 10). Quando o sinal volta, o servidor envia os atendimentos acumulados, sempre com a mesma proteção pós-quântica.

Figura 10: Cenário 3: mesmo sem sinal do satélite, o servidor de borda mantém o posto funcionando.



Fonte: elaborada pelo autor com auxílio de IA generativa (2026).

Cenário 4 – Tentativa de "colha agora, descriptografe depois"

Imagine que alguém consiga copiar o tráfego que passa pela estação terrestre do satélite e guarde esses dados por anos, esperando um computador quântico, exatamente como na Figura 2. Na arquitetura proposta, essa cópia não serve para nada, porque a chave que protegeu a conexão foi combinada com ML-KEM, que foi feito justamente para resistir a esse tipo de ataque. E mesmo que essa pessoa tente se passar por um médico para entrar direto no sistema, o Zero Trust exige uma identidade assinada que ela não tem como falsificar.

> **Em resumo:** os cenários mostram a arquitetura funcionando em situações reais do interior: uma emergência, um acompanhamento de rotina, uma falha de sinal e uma tentativa de ataque. Em todas, o dado do paciente continua protegido.

7 Discussão: benefícios, limitações e viabilidade

7.1 Benefícios

O maior benefício é que a proposta protege hoje um dado que precisa continuar seguro por décadas, em vez de esperar o computador quântico aparecer para só então correr atrás do prejuízo. Outro ponto forte é que as quatro tecnologias se ajudam de verdade: o satélite leva a conexão, a borda tira o peso da criptografia dos aparelhos simples e mantém o posto funcionando sem sinal, a criptografia pós-quântica garante que nada do que passa pelo satélite possa ser aberto no futuro, e o Zero Trust limita o estrago caso alguém consiga entrar na rede. Também vale destacar que os dados não ficam nas mãos da empresa do satélite, já que ela só transporta pacotes que não consegue ler. Por fim, a proposta ajuda a cumprir a LGPD, que exige cuidado especial com dados de saúde (Brasil, 2018).

7.2 Limitações

A primeira limitação é o tamanho das chaves. Como mostrou a Tabela 2, a chave pública do ML-KEM-768 tem 1.184 bytes, contra 32 bytes do algoritmo atual, e a assinatura do ML-DSA-65 chega a 3.309 bytes. Num link via satélite, onde cada megabyte pode custar caro, isso pesa um pouco mais na abertura de cada conexão. Por outro lado, estudos que testaram esses algoritmos dentro do protocolo TLS mostram que, com uma conexão razoável, o atraso extra é pequeno perto do tempo total da comunicação (PAQUIN; STEBILA; TAMVADA, 2020).

A segunda limitação é a dependência de constelações privadas, que foi exatamente a pergunta do seminário sobre satélites LEO. Se a empresa dona do satélite mudar o preço, cortar o serviço numa região ou sair do país, os postos ficam sem conexão. A criptografia protege o conteúdo, mas não protege contra a falta de serviço.

A terceira limitação é física e prática. O sinal do satélite sofre com chuva forte, o servidor de borda precisa de energia estável, o que nem sempre existe em áreas isoladas, e alguém precisa saber dar manutenção nesses equipamentos. O Zero Trust, por sua vez, exige que todo aparelho e todo profissional estejam cadastrados e com identidade digital, o que dá trabalho para montar e manter. Além disso, a criptografia pós-quântica ainda é nova na prática, e a forma de implementar esses algoritmos sem deixar brechas continua sendo amadurecida pela comunidade (BERNSTEIN; LANGE, 2017).

7.3 Métricas e avaliação teórica da proposta

Por ser uma proposta de projeto teórico, é fundamental explicar como saberíamos se essa arquitetura funciona de verdade se ela fosse instalada em um posto piloto. Para isso, pensamos em quatro métricas bem simples e diretas, apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4: Métricas para avaliação teórica e prática em um posto piloto.

O que avaliar	Como medir na prática	Resultado esperado
Atraso da conexão segura	Comparar o tempo de abertura do túnel híbrido (ML-KEM + clássico) com o clássico puro pelo satélite.	Aumento de poucos milissegundos, imperceptível para o médico.
Sobrecarga de dados no satélite	Medir quantos bytes a mais a criptografia consome em um ECG (cerca de 50 KB) e em um ultrassom (cerca de 15 MB).	Menos de 5 KB a mais por exame, o que quase não pesa no link.
Esforço do servidor de borda	Medir o uso de CPU, memória RAM e aquecimento do mini computador ao processar vários exames seguidos.	Servidor rodando com folga, sem travar nem esquentar demais.
Resiliência durante quedas de sinal	Desconectar a antena de propósito por 1 hora e conferir se todos os atendimentos da fila chegam perfeitos ao hospital.	100% dos exames entregues sem perda ou alteração.

Fonte: elaborada pelo autor (2026).

A primeira métrica mede o tempo de resposta: queremos ter certeza de que o atraso extra causado pelas chaves maiores do ML-KEM não vai deixar o início da teleconsulta lento. A segunda mede o bolso: como a internet via satélite pode cobrar por pacote de dados em planos mais restritos, precisamos garantir que o tamanho maior da chave e da assinatura não estoure o plano de dados da unidade de saúde. A terceira confere se um mini computador barato e comum de fato aguenta fazer o trabalho de borda o dia todo no clima quente do interior. Por fim, a quarta métrica avalia a confiabilidade: comprovar que nenhuma informação se perde quando a chuva corta o sinal do satélite.

7.4 Viabilidade

Do ponto de vista técnico, a proposta é viável já hoje. Os algoritmos ML-KEM e ML-DSA estão padronizados desde 2024 (National Institute of Standards and Technology, 2024b; National Institute of Standards and Technology, 2024a), e já existem bibliotecas de código aberto e navegadores comuns que usam a troca de chaves híbrida no dia a dia. Os satélites LEO já oferecem internet comercial em áreas rurais do Brasil, com desempenho suficiente para chamadas de vídeo (MICHEL et al., 2022). O servidor de borda pode ser um mini computador comum, sem nenhum equipamento especial, e o Zero Trust já tem um guia de referência público que ajuda a montar a política de acesso (ROSE et al., 2020).

O maior desafio está no lado financeiro e humano. Cada posto precisaria de uma

antena, de um pequeno servidor, de energia confiável (talvez com placa solar e bateria) e de treinamento para a equipe. Por isso, o caminho mais realista seria começar com um projeto piloto em poucos postos, de preferência em parceria com o núcleo de telessaúde do estado e com uma universidade, medir os resultados e só depois pensar em ampliar. Para diminuir a dependência de uma única empresa, a arquitetura também deixa espaço para trocar o satélite por fibra ou rádio quando essas opções chegarem à região, sem mexer nas camadas de borda, proteção e controle de acesso.

A Figura 11 resume essa discussão num quadro de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Figura 11: Quadro de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (FOFA) da proposta.



Fonte: elaborada pelo autor (2026).

Em resumo: a proposta traz ganhos reais de segurança e já é possível com tecnologia disponível hoje. Os maiores obstáculos não são técnicos, mas de custo, energia, manutenção e dependência de empresas privadas, por isso o melhor caminho é começar com um piloto.

8 Considerações finais

Esta proposta mostrou que a criptografia pós-quântica não precisa ficar restrita a bancos e grandes empresas. Quando ela é combinada com os satélites de órbita baixa, a computação de borda e o Zero Trust, dá para levar telessaúde segura até lugares onde a internet mal chega, protegendo os dados dos pacientes não só hoje, mas pelas próximas décadas.

O que mais me chamou atenção ao montar este projeto foi perceber que nenhuma dessas tecnologias resolve o problema sozinha. A criptografia sem o satélite não chega ao posto, o satélite sem a criptografia expõe os dados, a borda sem o Zero Trust vira um alvo fácil, e todas elas juntas cobrem os pontos fracos umas das outras. Ainda existem desafios reais, principalmente de custo, energia e dependência de empresas privadas, mas a base técnica já existe.

Como trabalho futuro, a proposta poderia ganhar a identidade descentralizada (tema 4), para dar ao próprio paciente mais controle sobre quem pode ver os seus dados, e a Green Networking (tema 5), para pensar em postos alimentados por energia solar, o que ajudaria a resolver o problema da energia nas áreas isoladas.

Referências

BERNSTEIN, D. J.; LANGE, T. Post-quantum cryptography. *Nature*, v. 549, n. 7671, p. 188–194, 2017.

Brasil. *Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. 2018. Diário Oficial da União.

Brasil. *Lei n.º 14.510, de 27 de dezembro de 2022 – Autoriza e disciplina a prática da telessaúde em todo o território nacional*. 2022. Diário Oficial da União.

MICHEL, F. et al. A first look at Starlink performance. In: *Proceedings of the 22nd ACM Internet Measurement Conference (IMC '22)*. [S.l.]: ACM, 2022. p. 130–136.

MOSCA, M. Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready? *IEEE Security & Privacy*, v. 16, n. 5, p. 38–41, 2018.

National Institute of Standards and Technology. *Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*. [S.l.], 2024.

National Institute of Standards and Technology. *Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*. [S.l.], 2024.

PAQUIN, C.; STEBILA, D.; TAMVADA, G. Benchmarking post-quantum cryptography in TLS. In: *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2020)*. [S.l.]: Springer, 2020. (Lecture Notes in Computer Science, v. 12100), p. 72–91.

PORTILLO, I. del; CAMERON, B. G.; CRAWLEY, E. F. A technical comparison of three low earth orbit satellite constellation systems to provide global broadband. *Acta Astronautica*, v. 159, p. 123–135, 2019.

ROSE, S. et al. *Zero Trust Architecture*. [S.l.], 2020.

SATYANARAYANAN, M. The emergence of edge computing. *Computer*, v. 50, n. 1, p. 30–39, 2017.

SHI, W. et al. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 3, n. 5, p. 637–646, 2016.

SYED, N. F. et al. Zero trust architecture (ZTA): A comprehensive survey. *IEEE Access*, v. 10, p. 57143–57179, 2022.